

BÁO CÁO MODEL V4

Huấn luyện, đánh giá, lượng tử hóa Full INT8 và tích hợp ESP32-CAM

96.00% INT8 accuracy	95.34% INT8 macro-F1	100.00% Float/INT8 agreement	62,600 byte Model size
--------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------

Kết luận triển khai

Quality gate: **PASS**. Clean-build firmware: **PASS**. Bản tuned giữ nguyên backbone V3, thêm lớp other ở index 3 và đạt accuracy drop 0% sau Full INT8.

Quy tắc an toàn: other được xem là lớp từ chối. Firmware trả UART C 0, không mở ngăn paper, plastic hoặc organic và không ghi sai waste_type vào thống kê.

Model	tinycnn-v4-4class
Label order	paper, plastic, organic, other
Input	INT8 [1, 96, 96, 3], RGB
Output	INT8 [1, 4], logits
Model SHA-256	64df4971dc9b208b2400b8bbc1a608a55164e3342d22ac178b4dc2bb9d0a06f2

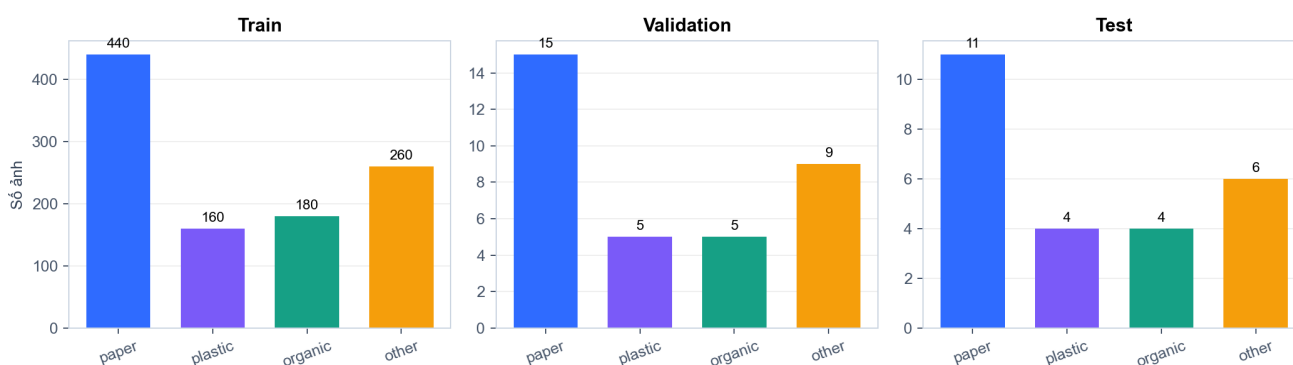
Phạm vi xác nhận: dataset split, metric float/INT8, quantization contract, C array byte-for-byte và clean-build firmware. Cần test bổ sung trên bo mạch vật lý để đo latency và độ bền ngoài hiện trường.

1. Dữ liệu và kiểm soát mất cân bằng

V4 giữ nguyên toàn bộ split của V3. Lớp other dùng ảnh TrashNet cardboard và metal; số mẫu train là 260, đúng bằng trung bình số mẫu train của paper, plastic và organic. Vì vậy other có class weight 1.0 và không lấn át ba lớp điều khiển ngăn.

Lớp	Train	Validation	Test
paper	440	15	11
plastic	160	5	4
organic	180	5	4
other	260	9	6

Phân bố dữ liệu V4 theo split



Domain adaptation theo camera ESP

65/260 ảnh other train (25%) được chuyển về QVGA 320x240, lượng tử màu kiểu RGB565, thay đổi nhẹ brightness, contrast, saturation, color gain, noise, blur và JPEG. Validation/test không bị biến đổi. Mỗi ảnh nguồn TrashNet chỉ xuất hiện trong đúng một split.

Ví dụ domain adaptation chỉ áp dụng cho train

Nguồn TrashNet - 512x384



ESP simulation - 320x240



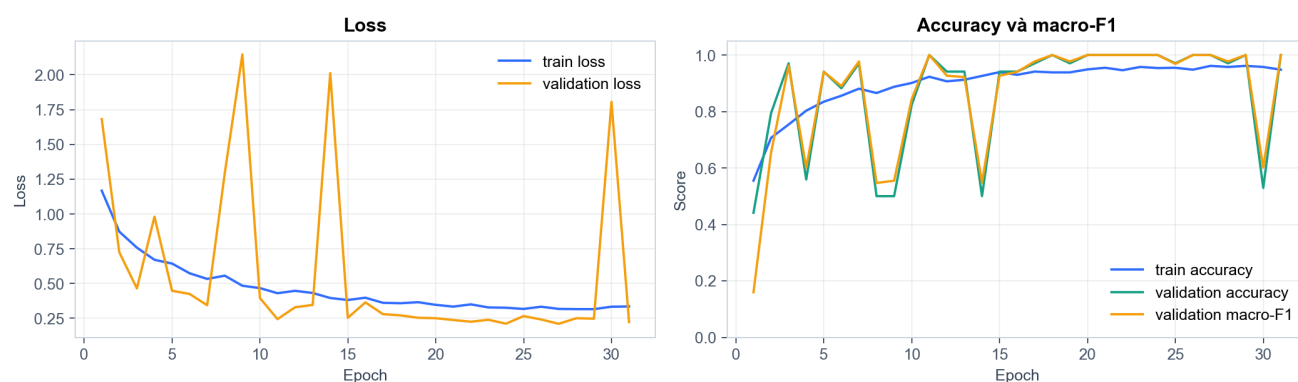
Lưu ý ngữ nghĩa: một số cardboard có thể gần với paper màu nâu. Đây là lý do report tách rõ test support và yêu cầu thu thêm ảnh thực địa.

2. Kiến trúc, huấn luyện và tinh chỉnh

Backbone V3 được giữ nguyên để bảo toàn contract TFLite Micro: năm block Conv2D - BatchNorm - ReLU6, GlobalAveragePooling và Dense logits. Chỉ Dense head đổi từ 3 sang 4 output; tổng số tham số là 53,452.

Batch size	32
Learning rate	0.0006
Weight decay	0.0001
Label smoothing	0.04
Best epoch / ran	11 / 31
Training time	75.89 giây

Lịch sử huấn luyện model V4 tuned



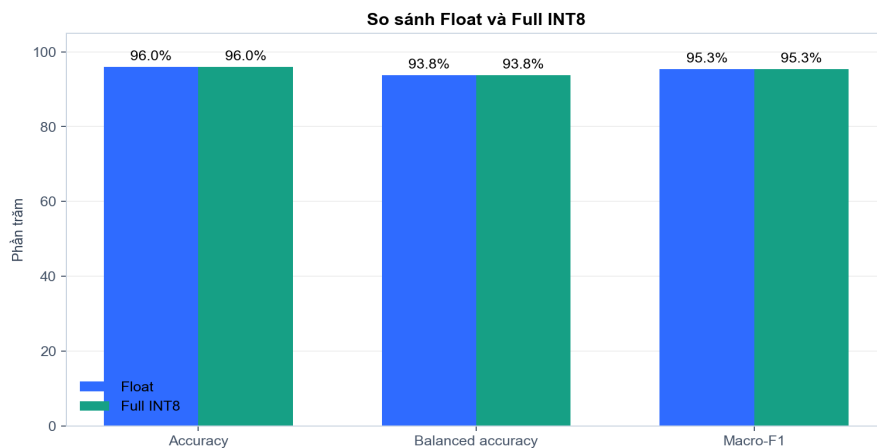
Tinh chỉnh theo kết quả quantization

Baseline float đạt 96%, nhưng INT8 làm lật một mẫu paper gần biên sang other, khiến accuracy drop 4%. Thay vì hạ gate, V4 tăng nhẹ hệ số paper và plastic lên 1.15. Bản tuned giữ nguyên float accuracy và đưa agreement lên 100%, accuracy drop về 0%.

paper	0.6795
plastic	1.8687
organic	1.4444
other	1.0000

3. Evaluation và quality gate

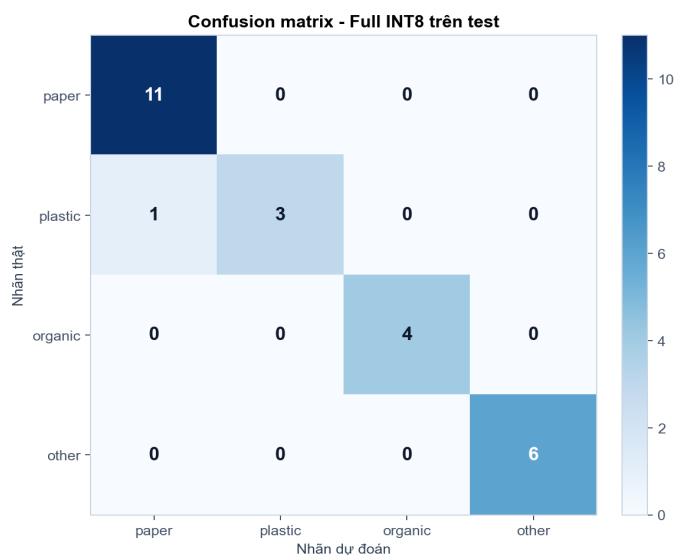
Model	Accuracy	Balanced acc.	Macro-F1
Float	96.00%	93.75%	95.34%
Full INT8	96.00%	93.75%	95.34%



Chỉ số từng lớp - Full INT8

Lớp	Precision	Recall	F1	Support
paper	91.67%	100.00%	95.65%	11
plastic	100.00%	75.00%	85.71%	4
organic	100.00%	100.00%	100.00%	4
other	100.00%	100.00%	100.00%	6

Gate tổng: PASS - agreement 100.00%, accuracy drop 0.00%, min class recall 75.00%.



Giới hạn thống kê: test có 25 ảnh; plastic chỉ có 4 ảnh nên một lỗi tương ứng 25 điểm phần trăm recall. Kết quả phù hợp để kiểm tra pipeline và so sánh bản model, chưa đủ thay thế benchmark thực địa lớn.

4. Quantization và triển khai ESP32

Model được post-training quantization bằng toàn bộ 1,040 ảnh train và hai range anchor 0/1. FlatBuffer không còn float tensor và chỉ chứa ba loại operator đã có trong resolver V3.

INT8 model	62,600 byte (61.13 KiB)
Input	int8 [1, 96, 96, 3]
Input quantization	scale=0.003921568859368563, zero=-128
Output	int8 [1, 4]
Output quantization	scale=0.05950229614973068, zero=-27
Operators	CONV_2D, FULLY_CONNECTED, MEAN
SHA-256	64df4971dc9b208b2400b8bbc1a608a55164e3342d22ac178b4dc2bb9d0a06f2

Firmware contract

Firmware kiểm tra model size, SHA-256, schema, tensor shape, dtype và quantization trước khi chạy. Self-test LiteRT tham chiếu cho input tổng hợp là [-111, 6, -119, 127], top class other. Nhấn other map sang UART C 0 và cloud waste_type=null.

Gate	Kết quả
accuracy_drop	PASS
agreement	PASS
model_size	PASS
macro_f1	PASS
class_recall	PASS

Clean-build firmware

Build status	PASS
Application binary	1,428,624 byte (1395.14 KiB)
Merged binary	4,194,304 byte (4096.00 KiB)
Merged SHA-256	5de21e0cc0d416894d220ede967b40be9ec07810014782e6f46cae68d7cbab81

5. Khuyến nghị kiểm thử tiếp theo

1) Chạy ít nhất 30 mẫu mỗi lớp bằng đúng ESP32-CAM và ánh sáng thực tế. 2) Ghi riêng false reject paper -> other và false accept cardboard -> paper. 3) Đo latency, tensor arena thực dùng và kiểm tra UART C 0 không kích hoạt servo. 4) Mở rộng test plastic vì support hiện chỉ là 4.

Các file tái tạo: AI/V4/prepare_dataset.py, train.py, export_int8.py, evaluate_model.py, artifacts/*.json và ESP-TRASH/verify_embedded_model.py.